ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỀ THI CUỐI KỲ

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - INT 2210

HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2025 – 2026

Thời gian làm bài: 90 phút

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đề dài, hãy cân nhắc sắp xếp thứ tự ưu tiên khi làm bài.

Câu 1.

Hãy cho biết độ phức tạp tính toán của hàm sau tính theo **số lần thực hiện phép nhân.** Giải thích vắn tắt.

```
int process_data(int N) {
    int count = 0;
    int i = 1;
    while (i < N) {
        count = count + 1;
        i = i * 2;
    }
    return count;
}
```

Câu 2.

Trả lời các câu hỏi sau, mỗi câu vắn tắt bằng 1-2 dòng.

a. Cho biết độ phức tạp thời gian chạy trong trường hợp tồi nhất (worst case) của thuật toán Sắp xếp Nhanh (Quicksort). Trường hợp này xảy ra khi nào?

b. Cho biết độ phức tạp thời gian chạy trong trường hợp tồi nhất (worst case) của hàm pop() của cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack) khi cài đặt bằng danh sách liên kết đơn (single-linked list). Giải thích.

c. Heapsort (Sắp xếp vun đống) có phải thuật toán sắp xếp ổn định (stable) không? Lý do?

d. Mergesort (Sắp xếp hòa trộn) có phải thuật toán sắp xếp tại chỗ (in-place) không? Lý do?

e. Nêu một ví dụ về thuật toán sử dụng chiến lược tham lam (greedy algorithm) và một ví dụ về thuật toán dùng cấu trúc dữ liệu hàng đợi ưu tiên (priority queue).

Câu 3.

a. Cho heap max nhị phân (cây thứ tự bộ phận lớn nhất) hiện nằm trong mảng có giá trị lần lượt là: **7 6 5 2 4 3**. Hãy minh họa từng bước quá trình thêm key **8** vào heap

b. Cho heap max nhị phân (cây thứ tự bộ phận lớn nhất) hiện nằm trong mảng có giá trị lần lượt là: **7 6 5 2 4 3**. Hãy minh họa từng bước quá trình xóa key lớn nhất ra khỏi heap

Câu 4.

a. Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm mà bạn thu được sau khi thêm chuỗi khóa (theo đúng thứ tự) **80 20 40 30 10 100 70 90 60 50** vào một cây rỗng. Chỉ vẽ cây kết quả cuối cùng.

b. Viết thuật toán in ra tất cả các giá trị nằm trên cây tìm kiếm nhị phân theo thứ tự **giảm dần**.

Scanned with CamScanner

Câu 5.

Trong một sàn thương điện tử, mã sản phẩm của một số nguyên, duy nhất cho mỗi sản phẩm. Sàn thương mại liên tục có thêm các sản phẩm mới. Mỗi khi có sản phẩm mới, hệ thống cần sinh một số nguyên ngẫu nhiên, rồi kiểm tra xem số này đã được sử dụng làm mã sản phẩm chưa; Nếu chưa thì sẽ được dùng cho sản phẩm mới này.

Hãy trình bày thuật toán và cấu trúc dữ liệu để thực hiện việc kiểm tra, cũng như lưu lại và thêm mới các mã sản phẩm trên (được sử dụng các cấu trúc dữ liệu có sẵn trong thư viện chuẩn C++/Java). Cho biết độ phức tạp về thời gian chạy của giải pháp của bạn.

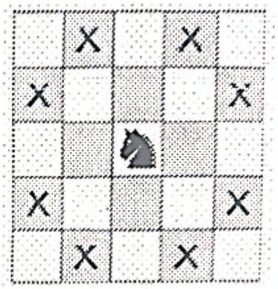
Câu 6.

Bạn nhận được một chuỗi dữ liệu đáng ra là đã được sắp xếp tăng dần. Nhưng do có nhiễu loạn nhỏ trong việc truyền dữ liệu nên có một số giá trị bị lệch khỏi vị trí sắp xếp đúng của chúng. Biết rằng có không quá 10 phần tử trong luồng dữ liệu bị đặt không đúng vị trí sắp xếp đúng của nó. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp lại dữ liệu một cách **càng nhanh càng tốt**.

Input: một mảng A kích thước N chứa dữ liệu hiện tại của luồng, trong đó có không quá 10 phần tử sai vị trí so với vị trí đúng của nó trong mảng đã sắp xếp hoàn toàn, và N là số lớn cỡ tỷ. Trình bày thuật toán và cho biết độ phức tạp về thời gian chạy.

Câu 7.

Cho bàn cờ quốc tế (cờ vua) vuông kích thước NxN và một quân mã đang đứng tại ô xuất phát (startX, startY). Tại mỗi bước đi, con mã có thể đi từ ô hiện tại tới một trong 8 ô xung quanh như hình vẽ bên. Nó cần đi tới ô đích (endX, endY) với số bước là **ít nhất**.



a. Hãy mô hình hóa bài toán trên thành đồ thị với các đỉnh, cạnh, … phù hợp.

b. Trình bày thuật toán và cấu trúc dữ liệu để với input là N, startX, startY, endX, endY: (1) trả lời câu hỏi có đường đi hay không, (2) trả về chuỗi tọa độ của các ô nằm trên đường đi đó. (Khi có nhiều hơn 1 cách đi với cùng số bước ít nhất, chỉ cần tìm được một cách trong đó.)

c. Điều chỉnh đề bài: (1) bàn cờ có sẵn các quân cờ trắng và đen ở các vị trí khác nhau. (2) Con mã là quân đen, được phép đi vào ô trống hoặc ô có quân trắng. (3) Khi con mã đi vào ô có quân trắng thì nó sẽ ăn quân đó và được điểm: tốt, tượng, mã, xe, hậu và vua được tương ứng 1, 3, 3, 5, 9 và 20 điểm. Trong các cách đi cùng với số bước ít nhất từ ô (startX, startY) tới ô (endX, endY), chương trình cần tìm được cách đi mà con mã đen ăn được **nhiều điểm nhất**. Trình bày thuật toán và nêu độ phức tạp tính toán về thời gian chạy.

Bổ sung input là: mảng B kích thước NxN, trong đó B[x,y] nhận một trong các giá trị {-1, 0, 1, 3, 5, 9, 20}, giá trị không âm là điểm thu được nếu đi vào ô đó, giá trị âm là ô đang có quân đen.

—Hết—

Scanned with CamScanner